

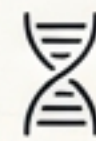
FÍSICA INTEGRAL

Video 1: Introducción al Movimiento, Rapidez y Gráficas

“De la vida a la energía... ¡Domina las leyes que rigen el universo!”

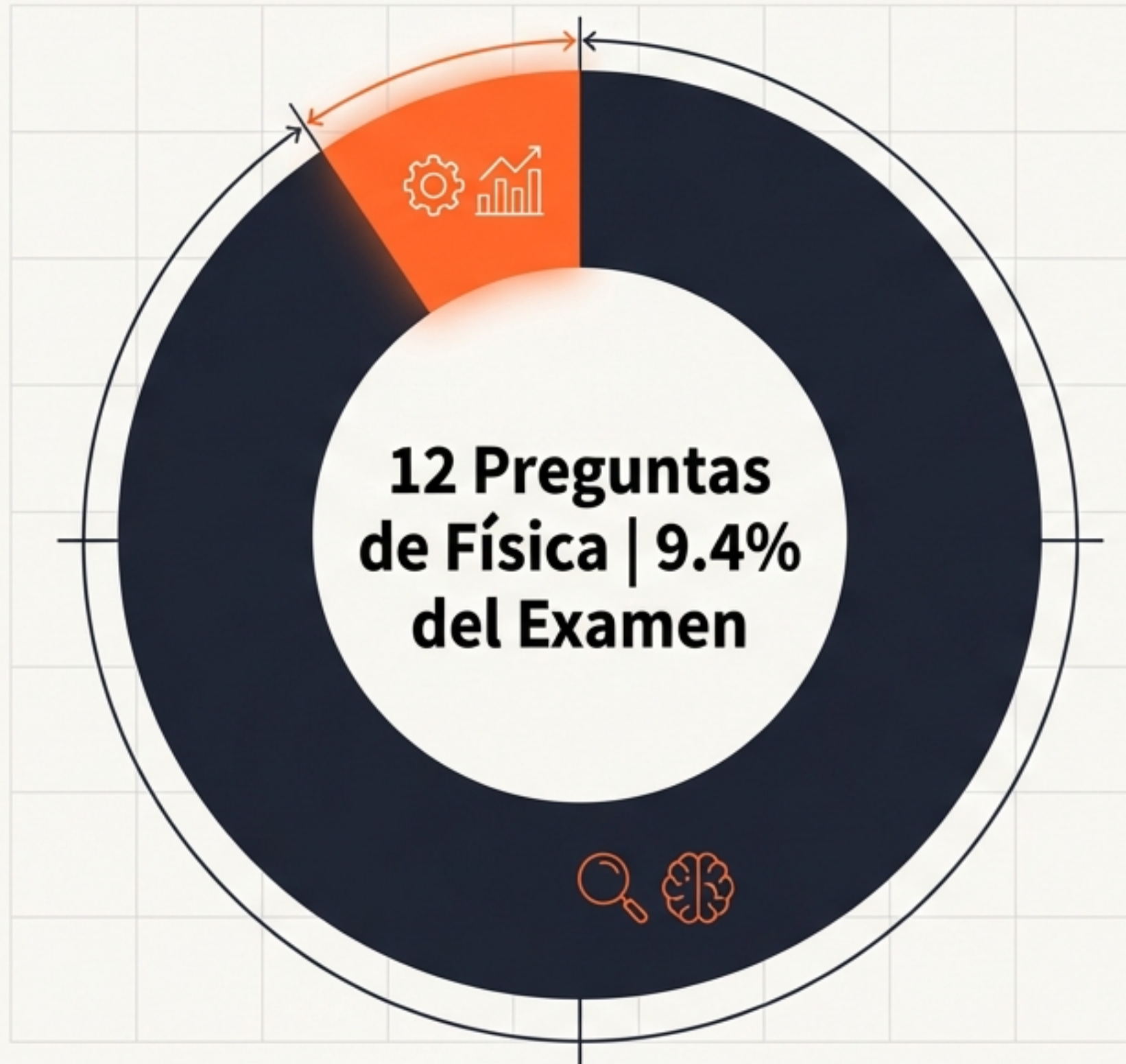


CYBEREDU MX



BIORETO
ACADEMY

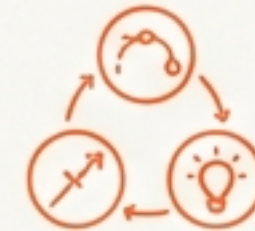
El Campo de Batalla: La Física en tu Examen ECOEMS



Análisis de Inteligencia



- El **70% de las preguntas** son de aplicación práctica.



- Temas más frecuentes:** Movimiento, fuerzas, energía.



- Desafíos clave:** Debes dominar preguntas con gráficas y problemas numéricos.

Tu Plan de Conquista: La Estrategia CyberEdu



Resolución Rápida de Problemas

Enfócate en la eficiencia para maximizar tu tiempo.



Dominio de Fórmulas Esenciales

Aprende las ecuaciones clave, sin relleno.



Interpretación de Gráficas en Segundos

Transforma datos visuales en respuestas correctas.

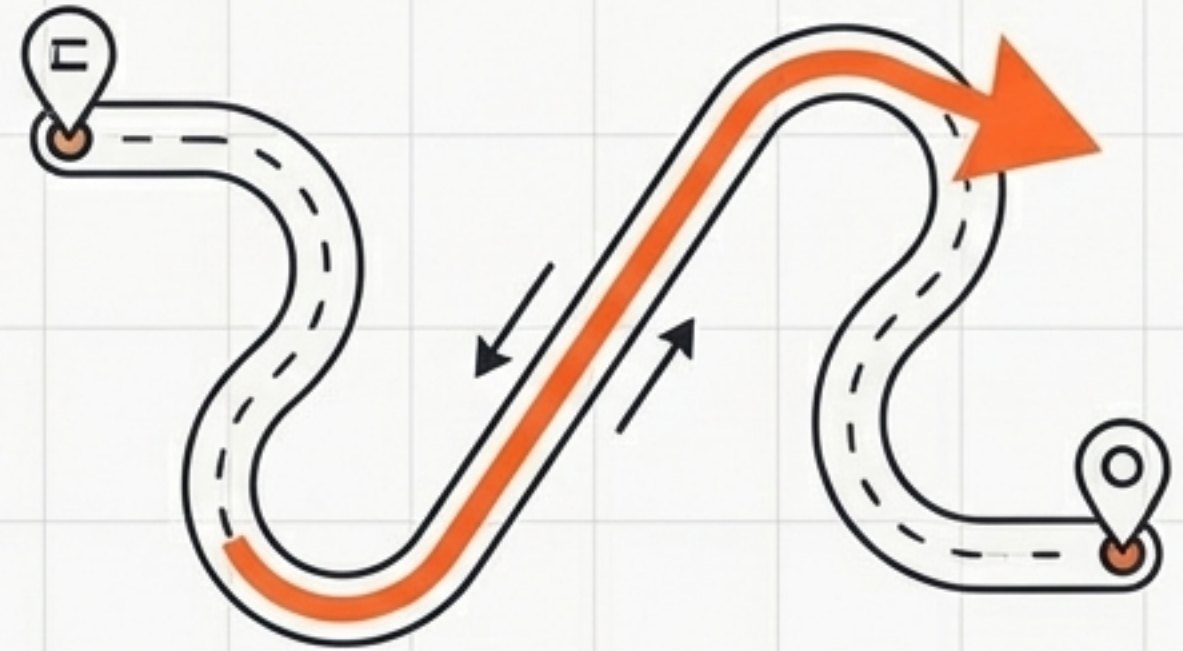


Aplicación a Situaciones Cotidianas

Conecta la teoría con el mundo real para una comprensión profunda.

Rapidez vs. Velocidad: Dos Conceptos, Una Diferencia Crucial

Para describir el movimiento, debemos ser precisos. Aunque en la vida diaria usamos “rapidez” y ‘velocidad’ como sinónimos, en física su diferencia es fundamental para resolver problemas correctamente.



El Manual Táctico: Rapidez vs. Velocidad

RAPIDEZ

Definición: Magnitud escalar. Solo indica qué tan rápido te mueves.

Fórmula: Rapidez = Distancia total / Tiempo

Unidades: m/s, km/h

VELOCIDAD

Definición: Magnitud vectorial. Indica qué tan rápido y en qué dirección te mueves.

Fórmula: Velocidad = Desplazamiento / Tiempo

Unidades: m/s, km/h (con dirección)

El Caso del Coche en Pista Circular



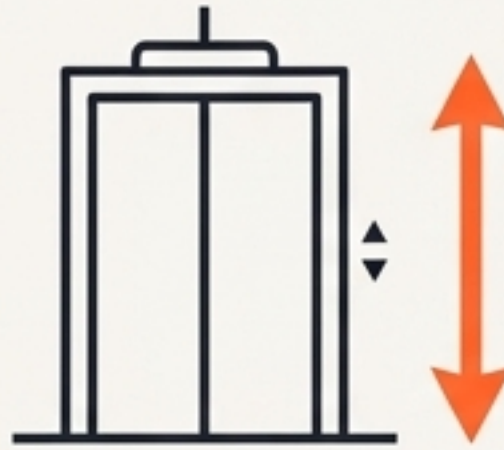
Al completar una vuelta, el coche recorrió una distancia, por lo tanto su **rapidez media no es cero**. Sin embargo, como volvió al punto de partida, su desplazamiento es cero, por lo que su **velocidad media es cero**.

La Física en Acción: Ejemplos Cotidianos



Atleta en Pista

Su rapidez puede ser constante, pero su velocidad cambia constantemente porque su dirección cambia.



Ascensor en Línea Recta

Al subir o bajar, su rapidez y velocidad son iguales porque la dirección no cambia.



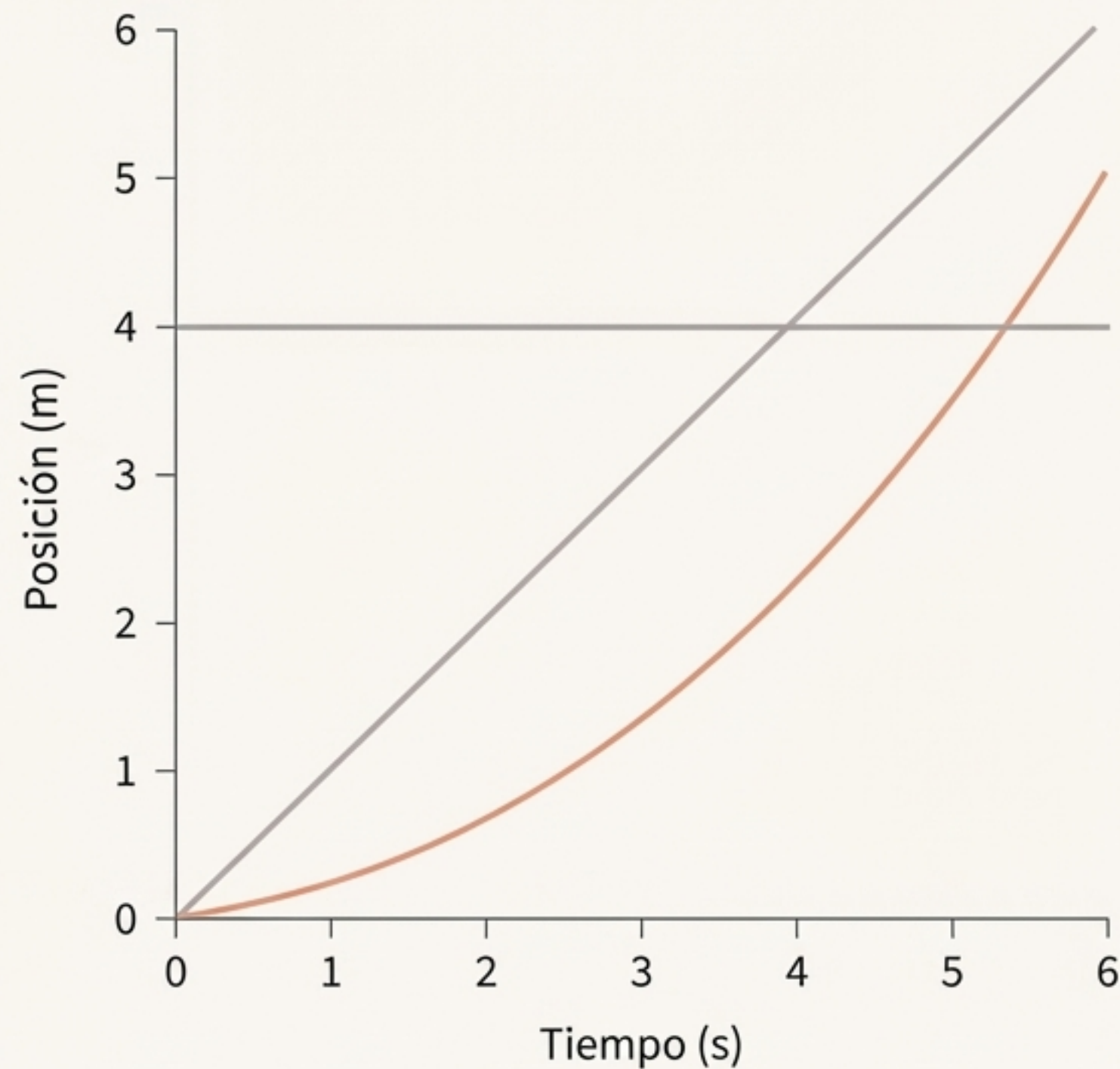
La Tierra en Órbita

Viaja a una rapidez orbital de casi 30 km/s, pero su velocidad es variable pues siempre está cambiando de dirección.

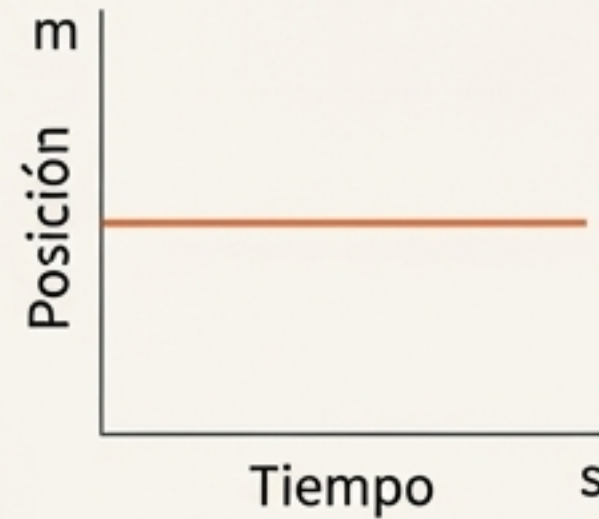
Decodificando el Movimiento: Gráficas Posición-Tiempo

Una gráfica Posición-Tiempo es un mapa del viaje de un objeto. Cada línea y cada curva cuenta una historia sobre su movimiento. La clave para entenderla está en su pendiente.

Pendiente = Velocidad



El Lenguaje de las Gráficas: Tres Movimientos Clave



REPOSO

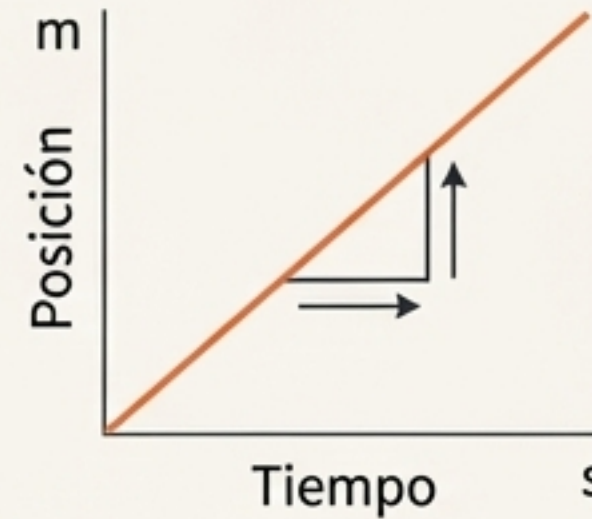
Análisis:

La posición no cambia con el tiempo.

Pendiente: Cero.
Velocidad: Cero.



Un auto detenido en un semáforo.



MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

Análisis:

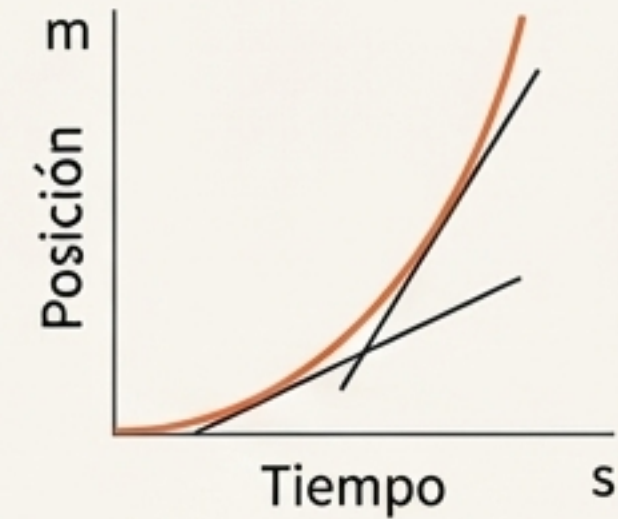
Recorre distancias iguales en tiempos iguales.

Pendiente: Constante y positiva (o negativa).

Velocidad: Constante.



Un auto en carretera a 80 km/h constantes.



MOVIMIENTO ACELERADO

Análisis:

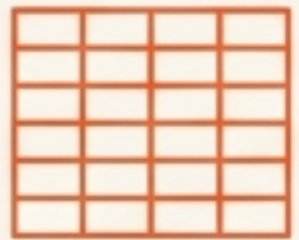
La velocidad está cambiando.

Pendiente: Variable.
Velocidad: Variable.



Un objeto en caída libre.

De Datos Crudos a Análisis Táctico



DATO

Empiezas con una tabla de datos de Posición vs. Tiempo.



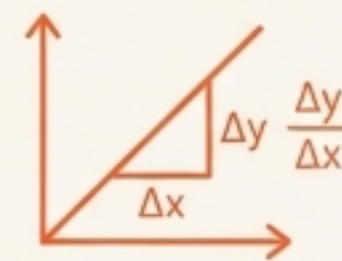
GRAFICAR

Colocas los puntos en un plano cartesiano.



IDENTIFICAR

Reconoces el patrón que forman los puntos (lineal, curvilíneo, etc.).



CALCULAR

Determinas la pendiente para encontrar la velocidad.



INTERPRETAR

Traduces el resultado matemático a una conclusión física.



Simulacro Rápido: Pon a Prueba tus Habilidades

EJERCICIO 1 (20 seg.)

Un auto recorre 150 km en 2 horas. Su rapidez media es:

- **A)** 50 km/h
- **B)** 75 km/h
- **C)** 100 km/h
- **D)** 150 km/h

EJERCICIO 2 (25 seg.)

En una gráfica posición-tiempo, una línea horizontal indica:

- **A)** Movimiento acelerado
- **B)** Movimiento uniforme
- **C)** Reposo
- **D)** Caída libre

EJERCICIO 3 (30 seg.)

Un atleta corre 400m en pista circular y termina en el punto de partida. Su velocidad media es:

- **A)** 0 m/s
- **B)** 5 m/s
- **C)** 10 m/s
- **D)** 20 m/s

Análisis de Misión: Respuestas y Micro-Explicaciones

EJERCICIO 1: RESPUESTA

B) 75 km/h 

Rapidez = Distancia /
Tiempo (150 km / 2 h).

EJERCICIO 2: RESPUESTA

C) Reposo 

Una línea horizontal
significa que la posición
no cambia, por lo tanto,
la velocidad es cero.

EJERCICIO 3: RESPUESTA

A) 0 m/s 

El desplazamiento es cero
al volver al punto de
inicio, por lo tanto, la
velocidad media es cero.

Informe de Misión: Logros Obtenidos



Comprendiste la importancia de la física en tu examen.



Dominaste las diferencias clave entre velocidad y rapidez.



Aprendiste a interpretar gráficas de posición-tiempo.



Resolviste 3 ejercicios tipo examen sobre movimiento.



Construiste bases sólidas para los temas avanzados.

La Campaña Continúa: Tu Ruta en Física Integral



Avance del Próximo Video:

- Temas a Cubrir: Fuerza resultante y equilibrio, Leyes del movimiento aplicadas,
- Problemas con fuerzas múltiples.

Únete a la Élite: Conecta con CyberEdu MX

¿Listo para dominar las leyes del universo?
¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro viaje por la física integral!



JoseLuisGlez@cyber
edumx.com



55 2326 9241



cyberedumx.com/fisica



Grupo de Estudio:
cyberedumx.com/te
legram-fisica